



Facultad de Ciencias e Ingeniería
Departamento Académico de Ingeniería

Entregable N°1

Aspectos anatómicos/fisiológicos, factores de la enfermedad y análisis de prevención, diagnóstico, tratamiento y monitoreo.

Integrantes:

Custodio Ching, Paolo Ramces Flavio
Huapaya Cruz, Diego Alejandro
Huari Rivera, Sebastian Diego
Lamas Carrubba, Camila Miranda
Palpa Alvarado, Andrea Del Rosario
Sanchez Saavedra, Mariana Rocio

Curso:

Fundamentos de Biodiseño 2026-2

Coordinador del curso:

MSc. Juan Manuel Zuñiga Mamani

1. Ficha de la enfermedad

Lesión medular traumática completa a nivel T9 (AIS A):

La lesión medular traumática (LMT) es un trastorno neurológico causado por un traumatismo físico externo que daña la médula espinal, provocando alteraciones en las funciones motoras, sensoriales o autonómicas y teniendo profundos efectos en las capacidades físicas, psicológicas y mentales [1].

La médula espinal es una estructura cilíndrica que se extiende desde el cerebro caudalmente a través de la columna vertebral y sirve como conducto fundamental para la comunicación entre el cerebro y el resto del cuerpo, transmitiendo señales sensoriales e integrando ciertos reflejos [2]. La médula espinal comprende varias regiones correspondientes a un nivel vertebral específico. Los nervios cervicales (C1-C8) inervan el cuello, los hombros, los brazos y las manos. Los nervios torácicos (T1-T12) inervan el lado cubital de las extremidades superiores, el tronco y los músculos abdominales. Los nervios lumbares (L1 a L5) inervan la zona lumbar, las nalgas y las extremidades inferiores. Los nervios sacros (S1-S5) inervan los órganos pélvicos, las nalgas, los genitales y las extremidades inferiores. El nervio coccígeo (C0) proporciona inervación sensitiva a la piel que recubre el coxis y las zonas circundantes, y también contribuye a la función motora de los músculos del suelo pélvico [2].

El grado de deterioro relacionado con una lesión medular depende de la gravedad de la lesión y de su localización en la médula espinal, pudiendo provocar una pérdida bilateral total de la función motora y de la percepción del dolor, la temperatura, la propiocepción, la vibración y el tacto por debajo del nivel de la lesión si la transección es completa. Las lesiones torácicas se manifiestan con déficits sensoriomotores en las extremidades inferiores y disfunción intestinal, vesical y sexual, además, pueden dar lugar a debilidad motora del tronco [3].

Las lesiones medulares se clasifican mediante la Escala de Discapacidad de la ASIA. El sistema de clasificación varía según la gravedad de la lesión, desde la letra A hasta la E, siendo la clasificación ASIA A una lesión completa con pérdida de la función motora y sensorial [4].

Lesión por presión:

Las úlceras por presión son lesiones localizadas de la piel y los tejidos blandos que se desarrollan por la presión prolongada sobre áreas específicas del cuerpo y que suelen afectar a personas con movilidad reducida. El desarrollo de úlceras por presión es un proceso complejo y multifactorial que involucra carga mecánica externa, fricción y cizallamiento, combinados con deformación interna y disfunción metabólica. Cuando las fuerzas externas superan la presión de llenado capilar, la circulación microvascular se ocluye, lo que resulta en una rápida cascada de isquemia y alteración metabólica. La ruptura progresiva del tejido ocurre a través de la epidermis, hacia la dermis vascular y a través de la capa de tejido adiposo subcutáneo. En estados avanzados, se expone el tejido profundo, incluyendo la fascia, los músculos, los tendones, los ligamentos y el hueso [5].

2. Factores y análisis de la enfermedad

Factores de riesgo principales.

En el contexto de lesión medular traumática, la identificación de factores de riesgo resulta fundamental para prevenir e intervenir oportunamente sobre complicaciones secundarias que afecten la calidad de vida y la estabilidad clínica del paciente. Un factor de riesgo se define como un factor que aumenta la probabilidad de resultados adversos en la salud [6].

a. Factores de riesgo relacionados con la lesión medular:

- Pérdida de sensibilidad e inmovilidad: La ausencia de sensibilidad sacra y la parálisis de miembros inferiores cambios de postura autónomos lo que favorece la presión mantenida sobre prominencias óseas (hueso sacro) y el desarrollo de úlceras por presión.

b. Factores de riesgo relacionados con la úlcera por presión:

- Incontinencia y contaminación fecal/urinaria: La exposición constante a heces y orina macera la piel, incrementa la carga bacteriana y perpetúa la inflamación, lo que impide la cicatrización. Esto deriva en heridas crónicas y osteomielitis en un tercio de los casos [7,8].
- Los túneles y esfacelos en la úlcera de grado III: La pérdida total de piel, tejido subcutáneo comprometido, túneles profundos y necrosis retrasan la curación, favorecen la infección y, tras reconstrucción con colgajo, la recurrencia en el mismo sitio alcanza el 80% [9].
- Maceración cutánea y humedad: La humedad constante debilita la piel perilesional, facilitando la expansión de la úlcera e infecciones por hongos y bacterias oportunistas.

c. Factores de riesgo relacionados con el tratamiento:

- Uso prolongado de la sonda Foley: El uso de sonda vesical permanente es el principal riesgo para infecciones urinarias nosocomiales (80% de los casos) [10].

Manifestaciones clínicas más relevantes.

La lesión medular clasificada como T9 AIS A se manifiesta en una paraplejia, es decir, la pérdida de la función motora y de la sensibilidad de los miembros afectados por debajo de T9, mientras que la función de los miembros superiores se mantiene preservada. Además, la categoría AIS A se determina por la ausencia de sensibilidad en S4-S5, que involucra la presión anal profunda y la contracción anal voluntaria [11].

Asimismo, inmediatamente posterior al trauma, la persona pasa por un estado de shock espinal. Este estado transitorio se caracteriza por la parálisis flácida, la cual engloba la ausencia de reflejos, pérdida de control de esfínteres y falta de respuesta a la estimulación plantar. En el lapso de horas a semanas, es posible que reaparezca la actividad refleja de forma progresiva, por lo que la flacidez inicial puede evolucionar a hiperreflexia y espasticidad. Además, se suma el déficit de la pared abdominal y el compromiso autonómico, que se manifiesta mediante disfunciones sexuales y el desarrollo de vejiga e intestino neurogénicos [12].

Con respecto a las lesiones por presión, inicialmente, se presentan como un enrojecimiento persistente que no palidece al contacto y cambios en la consistencia o temperatura de la piel. Si la lesión progresa, se puede producir la pérdida parcial o total del tejido, ampollas, exposición del tejido adiposo o, en casos graves, de músculos, tendones o huesos [13].

Breve nota sobre el impacto funcional en la vida diaria.

La lesión medular completa a nivel T9 genera paraplejia, pérdida de sensibilidad y control de esfínteres, así como vejiga e intestino neurogénicos. Estas alteraciones limitan la movilidad, la independencia para el autocuidado y la participación social, lo que afecta de manera integral la calidad de vida del paciente.

3. Prevención, diagnóstico, tratamiento y monitoreo

Prevención:

- **Prevención tegumentaria (UPP):** Se requiere una estrategia integral: El uso de Sistemas de asiento adaptados, asegurando un ajuste milimétrico en la silla de ruedas (ancho, profundidad, postura de rodillas a 90° e inclinación) junto con el uso de cojines de redistribución de presión; El reposicionamiento continuo, estableciendo rutinas de descarga de peso cada 15 minutos en la silla y posiciones en decúbito lateral de 20-30° en cama (con la cabecera plana) para evitar fuerzas de cizallamiento; y la implementación de Tecnología de asistencia, como sensores de mapeo de presión, para monitorear el cumplimiento de los alivios de carga [13].
- **Prevención urológica (Vías urinarias):** Debido a que la lesión afectó los nervios que controlan la vejiga (vejiga neurogénica). Para evitar infecciones urinarias graves a largo plazo, el estándar médico es enseñarle a usar el "cateterismo intermitente limpio" [14].
- **Prevención de músculos y articulaciones:** Es necesario tratar la rigidez leve (contractura reductible) que presenta en los dedos de los pies mediante fisioterapia. [13]

Diagnóstico:

- **Evaluación neurológica estandarizada:** Se realiza mediante el examen ISNCSCI / Escala de Discapacidad ASIA (AIS) para determinar con precisión el nivel motor, nivel sensitivo (dermatomas clave) y clasificar la severidad de la lesión (completa o incompleta mediante el examen ano-rectal de S4-S5) [15].
- **Estudios por neuroimagen:** Uso mandatorio de Tomografía Computarizada (TC) para evaluar daño óseo/alineación vertebral y Resonancia Magnética (RM) de urgencia como estándar de oro para valorar el grado de compresión medular, edema, hemorragia y estabilidad ligamentosa [16, 17].
- **Estadificación de úlceras por presión:** Evaluación clínica y clasificación de daño tisular según el sistema NPUAP/EPUAP (estadios I al IV, no clasificable y lesión de tejido profundo) junto con la medición de dimensiones, presencia de esfacelo o tunelizaciones [18].

Tratamiento:

El tratamiento de la lesión medular traumática requiere un proceso complejo y multidisciplinario, el cual comprende desde la atención primaria del paciente, prevención del agravamiento de la lesión, reducción de riesgo de complicaciones y rehabilitación. En primera instancia, es necesario realizar la evaluación de emergencia y la reanimación de las funciones vitales siguiendo estrictamente el protocolo ABCDE [19]. Se ha evidenciado que realizar una descompresión quirúrgica de manera temprana puede favorecer la recuperación y mejorar el pronóstico del paciente [16]. Además, según las recomendaciones

establecidas en el *Advanced Trauma Life Support (ATLS): Student Course Manual*, la elección del procedimiento quirúrgico debe determinarse considerando la localización de la lesión y las características clínicas del paciente [19].

La rehabilitación del paciente inicia de manera inmediata a la recuperación del paciente tras la lesión. La fisioterapia se centra en objetivos relacionados con las tareas motoras como caminar, empujar una silla de ruedas, transferirse y usar las extremidades superiores, de acuerdo a cada caso. A la par, se debe abordar las alteraciones funcionales derivadas de la lesión medular [20].

El tratamiento de úlceras por presión posee un protocolo estándar que establece las acciones destinadas a prevenir y tratar las úlceras por presión tras una lesión medular. Este consiste en la eliminación de la presión mecánica, limpieza por irrigación y desbridamiento, aplicación de apósitos y derivación a la unidad de cirugía plástica en casos de necrosis [18].

Monitoreo:

Se evalúa y revisa principalmente el estado neurológico, incluyendo fuerza, sensibilidad y su clasificación en la escala AIS/ASIA. También se controlan las funciones respiratorias y cardiovasculares, en especial la oxigenación y presión arterial. Se supervisa la estabilidad de la columna y su evolución mediante estudios de imagen; y se previene complicaciones como úlceras por presión, trombosis, infecciones y alteraciones vesicales e intestinales. Por último, se realiza seguimiento de la funcionalidad y rehabilitación del paciente [17].

4. Reflexión ingenieril

El paciente presenta múltiples problemas derivados de su lesión medular. No obstante, varias de ellas podrían solucionarse mediante medidas prácticas. En primer lugar, la supresión de los miembros inferiores genera una hipotonía muscular en los mismos, agravando el riesgo de trombosis venosa (Estasis sanguínea de la triada de Virchow) [21], pero puede solucionarse con la implementación de medias de compresión de fácil adquisición. [22] Por otro lado, la fractura de radio distal izquierdo puede recuperarse con terapia básica (La información del caso no indica lesión permanente), además se comprueba la integridad del miembro derecho y posible recuperación del izquierdo, si se monitoriza adecuadamente dejaría de ser un problema central.

De esta forma quedan 2 problemas que atentan contra la calidad de vida del paciente y su pronta recuperación:

- Incontinencia urinaria:

Al tratarse de una herida medular en T9 el paciente presenta ausencia de control en su sistema urinario y distensibilidad de los músculos abdominales (Signo de Beevor positivo). Se refiere que el paciente posee una sonda Foley para vaciar su vejiga de forma periódica, pero esto no puede ser una práctica permanente debido al riesgo de infección por bacterias acumuladas. Cabe destacar que el paciente no está inmunosuprimido y mantiene una dieta adecuada, así que el riesgo no es mortal. Existen diversas formas de intervención usando la ingeniería biomedica, como un ecógrafo portátil para estimular el vaciado del volumen vesical [23] o la estimulación del nervio genital dorsal para controlar el músculo detrusor [24, 25]. No obstante, estos caminos son de carácter invasivo, lo cual entraría en conflicto con los parámetros bioéticos de esta casa de estudios. [26]

- **Úlceras:**
Como se indicó en el caso, la úlcera a nivel sacro debe ser tratada para continuar con el proceso de recuperación. Es por ello que es de suma importancia controlar y prevenir la aparición de nuevas úlceras en el futuro, en vista que su recuperación es prácticamente nula. Una vez se complete este objetivo, el paciente también podría someterse a un programa de terapia para mantenerse en movimiento a pesar de estar recluso en su silla. [27, 28]

5. Referencias

- [1] L. Zarmer, M. Khan, G. Islat, H. Alameddin, M. Massey y R. Chaudhry, "Traumatic spinal cord injury: A review of the literature," *J. Clin. Med.*, vol. 14, núm. 11, art. núm. 3649, 2025, doi: 10.3390/jcm14113649.
- [2] K. Margetis, J. M. Das y P. D. Emmady, "Lesiones de la médula espinal," en *StatPearls* [En línea]. Treasure Island, FL, EE. UU.: StatPearls Publishing, 2026. Consultado: 24 ago. 2026. Disponible en: <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK560721/>
- [3] Organización Mundial de la Salud, "Lesión medular," 16 abr. 2024. [En línea]. Consultado: 24 ago. 2026. Disponible en: <https://www.who.int/es/news-room/fact-sheets/detail/spinal-cord-injury>
- [4] T. T. Roberts, G. R. Leonard y D. J. Cepela, "Classifications in brief: American Spinal Injury Association (ASIA) Impairment Scale," *Clin. Orthop. Relat. Res.*, vol. 475, núm. 5, pp. 1499–1504, mayo 2017, doi: 10.1007/s11999-016-5133-4.
- [5] S. R. H. Zaidi, S. El Khatib y S. Sharma, "Pressure injury," en *StatPearls* [En línea]. Treasure Island, FL, EE. UU.: StatPearls Publishing, 2026. Consultado: 25 ago. 2026. Disponible en: <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK553107/>
- [6] World Health Organization, *Global Health Risks: Mortality and burden of disease attributable to selected major risks*. Geneva, Switzerland: World Health Organization, 2009, p. 6.
- [7] F. Farahbakhsh et al., "Pressure ulcers and acute risk factors in individuals with traumatic spinal fractures with or without spinal cord injuries: A prospective analysis of the National Spinal Column/Cord Injury Registry of Iran (NSCIR-IR) data" *Chinese Journal of Traumatology*, vol. 26, no. 4, pp. 193–198, 2023. doi: 10.1016/j.cjtee.2023.03.007.
- [8] A. L. Brown, A. H. Hassanein, K. Gabriel, and B. A. Mailey, "SPINE: An Initiative to Reduce Pressure Sore Recurrence," *Plast. Reconstr. Surg. Glob. Open*, vol. 10, no. 11, p. e4625, Nov. 2022. doi: 10.1097/GOX.00000000000004625.
- [9] M. P. Lopez et al., "Predictors of Complications and Recurrence After Pressure Injury Reconstruction in Spinal Cord Injury: A Systematic Review and Meta-Analysis," *Int. Wound J.*, vol. 23, no. 5, p. e70915, May 2026. doi: 10.1111/iwj.70915.
- [10] S. E. Geerlings, "Clinical Presentations and Epidemiology of Urinary Tract Infections," in *Microbiol. Spectr.*, vol. 4, no. 5, Oct. 2016. doi: 10.1128/microbiolspec.UTI-0002-2012.

- [11] J. E. Olson y J. Wahl, "Clinical and Basic Research", en *Spinal Cord Injury: Board Review*, Elsevier, 2022, pp. 33–39. doi: 10.1016/B978-0-323-83389-9.00005-8.
- [12] R. R Hansebout, MD, FRCS(C), FACS, y E. Kachur, "Acute traumatic spinal cord injury", ene. 2019. [En línea]. Disponible en: www.uptodate.com
- [13] N. M. Vecin y D. R. Gater, "Pressure Injuries and Management after Spinal Cord Injury", *J Pers Med*, vol. 12, núm. 7, jul. 2022, doi: 10.3390/jpm12071130.
- [14] W. A. Taweel y R. Seyam, "Neurogenic bladder in spinal cord injury patients," *Research and Reports in Urology*, vol. 7, pp. 85-99, 2015.
- [15] S. P. Kirshblum *et al.*, "International standards for neurological classification of spinal cord injury (Revised 2011)," *The Journal of Spinal Cord Medicine*, vol. 34, no. 6, pp. 535-546, 2011.
- [16] L. D. Hachem, C. S. Ahuja, and M. G. Fehlings, "Assessment and management of acute spinal cord injury: From point of injury to rehabilitation," *The Journal of Spinal Cord Medicine*, vol. 40, no. 6, pp.669, 2017, doi: 10.1080/10790268.2017.1329076.
- [17] S. Izzy, "Traumatic spinal cord injury," *Continuum: Lifelong Learning in Neurology*, vol. 30, no. 1, pp. 3-11, 2024, doi: 10.1212/CON.0000000000001392.
- [18] Instituto Nacional de Rehabilitación "Dra. Adriana Rebaza Flores" AMISTAD PERÚ - JAPÓN. (2025). *Guía Técnica: Protocolo de Prevención y Manejo de Úlceras por Presión en Pacientes con Lesión Medular en el Instituto Nacional de Rehabilitación "Dra. Adriana Rebaza Flores" AMISTAD PERÚ - JAPÓN* (Resolución Directoral N° 019-2025-SA-DG-INR). Ministerio de Salud, Gobierno del Perú.
- [19] American College of Surgeons, *Advanced Trauma Life Support (ATLS): Student Course Manual*, 10th ed. Chicago, IL, USA: American College of Surgeons, 2018, pp. 6-7.
- [20] L. A. Harvey, "Physiotherapy rehabilitation for people with spinal cord injuries," *Journal of Physiotherapy*, vol. 62, no. 1, pp. 4–11, 2016, doi: 10.1016/j.jphys.2015.11.004.
- [21] A. Kushner, W. P. West, M. Z. Khan Suheb y L. S. Pillarisetty, "Virchow Triad," en StatPearls [Internet]. Treasure Island, FL, EE. UU.: StatPearls Publishing, 2024. [En línea]. Disponible en: NCBI Bookshelf. [Accedido: 27-ago-2026].
- [22] MedlinePlus, "Medias de compresión," Enciclopedia médica, Biblioteca Nacional de Medicina de los Estados Unidos. [En línea]. Disponible en: MedlinePlus. [Accedido: 27-ago-2026].
- [23] S. Kirshblum, S. Herzberg, R. Gorczynski, J. Ritchie, T. Linsenmeyer y E. Engel-Haber, "Person- or caregiver-directed handheld bladder ultrasound as a adjunct to intermittent catheterization in individuals with spinal cord injury: A pilot feasibility study," *The Journal of Spinal Cord Medicine*, pp. 1–9, 2026, doi: 10.1080/10790268.2026.2680780. [En línea]. Disponible en: PubMed.

- [24] S. Doherty, E. Martinez, S. Knight et al., “Dorsal Genital Nerve Stimulation as an Adjunctive Therapy to Control Neurogenic Detrusor Overactivity After Spinal Cord Injury,” *Artificial Organs*, 2025, doi: 10.1111/aor.15026.
- [25] S. Majerus, C. Nguyen, S. Brose, G. Nemunaitis, M. Damaser, and D. J. Bourbeau, “Automated closed-loop stimulation to inhibit neurogenic bladder overactivity,” *Proceedings of the Institution of Mechanical Engineers Part H Journal of Engineering in Medicine*, vol. 238, no. 6, pp. 619–627, May 2023, doi: 10.1177/09544119231172272.
- [26] Colegio de Ingenieros del Perú, Código de Ética del Colegio de Ingenieros del Perú. Lima, Perú: CIP, 2018. [En línea]. Disponible en: Colegio de Ingenieros del Perú — Código de Ética. [Accedido: 27-ago-2026].
- [27] S. D. Williamson, M. Z. Geisler, R. K. Steensgaard, K. Søgaaard, S. S. Nielsen, L. T. Dalsgaard y S. L. Ravn, “Self-managed digital technologies for pressure injury prevention in individuals with spinal cord injury: A systematic scoping review,” *Spinal Cord*, vol. 63, no. 9, pp. 492–498, 2025, doi: 10.1038/s41393-025-01113-w.
- [28] J. Janett, N. Pineda, M. Macagno, D. Vigano y JW Rankin, “Desarrollo y evaluación piloto de un sistema de monitorización y entrenamiento con sensores integrados para prevenir lesiones por presión en personas con lesión de la médula espinal”, *Journal of Engineering and Science in Medical Diagnostics and Therapy* , vol. 9, n.º 3, febrero de 2026, doi: 10.1115/1.4071026 .